

Indução Matemática

Primeira e segunda formas e Princípio da Boa Ordenação

Maurício da Silva Pires

Resumo

O desenvolvimento de estratégias de prova sobre conjuntos infinitos requer um pouco mais expertise e cuidado do que uma abordagem ingênua caso-a-caso que pode ser aplicada a conjuntos finitos. Neste texto, discutimos o *Princípio de Indução Matemática*, que é a raiz de uma das técnicas de prova mais utilizadas em Teoria da Computação. Partindo de observações sobre a construção do conjunto dos números naturais e de relações entre seus elementos, podemos generalizar uma propriedade sobre os elementos desse conjunto nos apoiando em dois pilares: um caso base e uma demonstração da escalabilidade de tal propriedade.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Relações sobre conjuntos	2
1.2	Princípio da Boa Ordenação	3
2	Primeira forma do Princípio de Indução Matemática	3
2.1	PIM e recursividade	4
2.2	Resolvendo igualdades	5
2.3	Resolvendo desigualdades	8
2.4	Erros comuns no desenvolvimento da indução matemática	10
3	Segunda forma do Princípio de Indução Matemática	11
4	Exercícios Propostos	13
5	Gabarito dos exercícios	14

1 Introdução

Suponha que desejamos provar que todos os elementos de um conjunto possuem uma determinada característica. Quando tratamos de um conjunto finito de cardinalidade pequena, essa tarefa pode ser feita a partir de uma investigação caso-a-caso. Assim, toma-se cada elemento do conjunto e verifica-se a existência de tal característica nele ou não. A principal dificuldade dessa abordagem está justamente na necessidade de que a cardinalidade do conjunto seja finita e pequena. À medida que a cardinalidade do conjunto aumenta, essa análise caso-a-caso se torna exaustiva e laboriosa. E o que dizer de um conjunto infinito?

A menos que você possua um caderno infinito, uma caneta com tinta infinita e um estoque infinito de energético em algum lugar fora do tempo, tratar de forma exaustiva esse tipo de problema é indiscutivelmente inviável. Essa impraticabilidade nos leva a questionar de que maneiras melhores podemos lidar com esse problema. E se houvesse algum tipo de característica dos elementos desse conjunto que pudesse ser explorada para essa prova? Algo como, em vez de provar para o elemento propriamente dito, pudéssemos provar tal propriedade para uma regra geral que definisse a construção de todos os elementos desse conjunto? De maneira intuitiva, esse pensamento funciona como uma espécie de inundação: partindo de um ponto de entrada, água se alastra por todos os elementos do conjunto como uma consequência dessa lei de formação dos elementos.

O que discutimos até aqui é uma das premissas do que conhecemos como **indução estrutural**, que é uma estratégia de prova de proposições a respeito de um conjunto de elementos que é gerado a partir de um elemento núcleo sobre o qual é aplicado algum tipo de operação. A indução estrutural é conhecida como a generalização da **indução matemática**, que é a abordagem que trabalha com números naturais. Exemplos de indução estrutural serão estudados quando falarmos de grafos, que é um tipo de estrutura matemática utilizada para modelar uma série de problemas do mundo real.

A comparação mais ilustrativa entre o Princípio de Indução Matemática e algo no mundo real é usando a brincadeira de derrubar dominós. Muito popular na internet por volta de 2015, era extremamente comum pessoas nas redes sociais compartilhando vídeos em que dominós coloridos eram arranjados de modo que, derrubando apenas uma peça, uma reação em cadeia era iniciada, com todos os demais dominós sendo derrubados um após o outro e formando diferentes figuras, de mandalas a personagens de jogos e desenhos. Esse efeito ocorre por conta de dois motivos principais. Para começar, as peças são posicionadas a uma distância suficientemente pequena, de modo que, ao derrubar uma, a peça que está caindo irá inevitavelmente derrubar a seguinte. E, como mencionado, esse efeito precisa de um *start*, um evento que irá desencadear a reação.

Matematicamente falando, o conjunto dos números naturais nos oferece uma estrutura muito semelhante ao observado com os dominós. Os axiomas de Dedekind-Peano nos dizem que todo número natural ou é o número 1 ou o sucessor de um número natural qualquer x , denotado por $s(x)$. Logo, podemos ver essa construção da seguinte maneira

$$\begin{array}{cccccccc} \text{Naturais :} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ \text{Peano :} & 1 & s(1) & s(s(1)) & s(s(s(1))) & s(s(s(s(1)))) & \dots \end{array}$$

Estruturalmente, o que Peano estabelece é uma dependência na construção dos números naturais. Dependência essa que usualmente denominamos **construção recursiva**, isto é, uma forma de construirmos os elementos de um conjunto a partir de um elemento básico/nuclear e a reiterada aplicação de uma operação sobre esse elemento. É valendo-se dessa estrutura que a Indução Matemática nos permite provar proposições para subconjuntos infinitos de números naturais e subconjuntos finitos com cardinalidade grande. Pela natureza estrutural dos números naturais, tudo que precisamos fazer é provar que tal proposição é satisfeita no elemento 1 e, em seguida, demonstrar que existe uma escalabilidade nessa propriedade. O que, trocando em miúdos... digo, dominós, é equivalente a dizer que podemos derrubar o primeiro dominó e que a reação em cadeia pretendida será atingida.

Antes de falarmos a respeito das duas formas do Princípio de Indução Matemática, vamos formalizar alguns conceitos sobre os quais essa técnica de prova se apoia.

1.1 Relações sobre conjuntos

Como a própria palavra suscita, uma **relação** R sobre um conjunto C é um “mecanismo” matemático pelo qual estabelecemos uma comparação de alguma natureza entre os elementos de um dado conjunto. De maneira mais formal, uma relação R n -ária (de aridade n) sobre um conjunto C é tal que $R \subseteq C^n$. Desse modo, se $a, b \in C$ e estão relacionados por R , escrevemos que $(a, b) \in R$ ou $a R b$.

As relações podem obedecer a algumas propriedades básicas, sendo as principais

- (R1) **Reflexividade** : $\forall x \in C$ tem-se $x R x$;
- (R2) **Simetria** : $\forall x, y \in C$ tem-se que $x R y \implies y R x$;
- (R3) **Antissimetria** : $\forall x, y \in C$ tem-se que $x R y \wedge y R x \implies x = y$;
- (R4) **Transitividade** : $\forall x, y, z \in C$ tem-se que $x R y \wedge y R z \implies x R z$

Denominamos **relação de ordem** as relações binárias que pretendem capturar noções de maior ou menor, anterior ou posterior etc. Uma relação de ordem R que satisfaz as propriedades R1, R3 e R4 é comumente denotada por $\leq$, tal que $x R y \equiv x \leq y$. A relação de menor ou igual presente no conjunto numérico $\mathbb{N}$ é um exemplo de relação de ordem que cumpre as propriedades R1, R3 e R4. Quando uma relação de ordem $\leq$ é definida para alguns pares de elementos do conjunto, chamamos $\leq$ de **relação de ordem parcial**. Em contrapartida, se a relação estiver definida para quaisquer pares de elementos, denominamos $\leq$ como **relação de ordem total**.

1.2 Princípio da Boa Ordenação

Um conjunto C é dito **bem ordenado** se ele possuir uma relação de ordem total $\leq$ definida sobre ele de modo que qualquer subconjunto de C possua um “menor” elemento. Um dos axiomas do Conjunto dos Números Naturais ($\mathbb{N}$) é o chamado **Princípio da Boa Ordenação** (WOP). A relação de ordem total definida para $\mathbb{N}$ é a relação de menor-ou-igual.

Teorema 1 (Princípio da Boa Ordenação). *Todo subconjunto não-vazio $A \subseteq \mathbb{N}$ possui um menor elemento.*

Demonstração. Iremos dividir essa prova em dois casos:

Caso i. Se $1 \in A$, então, por definição 1 é o menor elemento do conjunto.

Caso ii. Se $1 \notin A$, então considere os conjuntos $I_n = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ e $B = \{n \in \mathbb{N} \mid I_n \subset \mathbb{N} - A\}$. Logo, vemos que todos os elementos de A são maiores do que n .

Podemos afirmar que existe um elemento $b \in B$ tal que $b+1 \notin B$. Se não existisse tal número, teríamos que $B = \mathbb{N}$, o que implicaria em A ser vazio, gerando assim uma contradição.

Além disso, podemos afirmar que todos os elementos de A são maiores que b , porém nem todos são maiores que $b+1$. Note que, se todos os elementos de A fossem maiores que $b+1$, teríamos que $b+1 \in B$, o que também é uma contradição.

Dessa forma, diremos que existe um número $p \in A$ tal que $p \leq b+1$. Perceba que p não pode ser estritamente menor que $b+1$, pois se fosse o caso, teríamos que $p \in B$, que é uma nova contradição. Assim, temos que $p = b+1$. Concluimos assim que p é o menor elemento de A .

□

2 Primeira forma do Princípio de Indução Matemática

O efeito dominó descrito na introdução deste texto é a maneira intuitiva pela qual compreendemos o Princípio de Indução Matemática. Agora, vejamos ele de maneira mais formal

Definição 1 (Princípio de Indução Matemática). *Seja $\mathcal{P}$ uma propriedade sobre o conjunto $\mathbb{N}$. Suponha que*

i. $\mathcal{P}$ é verdadeira para 1;

ii. para todo $k \in \mathbb{N}$, temos que $\mathcal{P}(k) \implies \mathcal{P}(k+1)$, i.e., para qualquer natural k , a veracidade de $\mathcal{P}$ em k implica na veracidade de $\mathcal{P}$ em seu sucessor $(k+1)$.

Em sendo verificadas as duas condições acima, podemos afirmar que $\mathcal{P}$ é verdadeira para todo número natural.

Isso significa que a apresentação de uma prova utilizando o Princípio de Indução Matemática (PIM) deve respeitar o seguinte roteiro

Roteiro PIM

1. **Base de indução** - demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ dada é verdadeira para $n = 1$;
2. **Hipótese de indução** - assumir que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k$, para algum $k \geq 1$;
3. **Passo indutivo** - utilizando a hipótese de indução como ferramenta, demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k + 1$, sendo $k \geq 1$.

Antes de discutirmos formas de trabalharmos com PIM de acordo com a propriedade que nos foi dada, é importante destacar que ele é visto como equivalente do WOP. Vejamos a seguir como WOP implica em PIM. Sugerimos que o leitor faça, como exercício, a prova de que PIM implica em WOP (ver Apêndice).

Teorema 2. *O Princípio da Boa Ordenação implica no Princípio de Indução Matemática.*

Demonstração. Considere $B \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in B$ e $n + 1 \in B$ sempre que $n \in B$. Vamos supor que $B \neq \mathbb{N}$ e $A = \mathbb{N} - B$. Uma vez que $B \neq \mathbb{N}$, vemos que A é um conjunto não-vazio e que $1 \notin A$. Logo, pelo WOP, sabemos que existe um elemento $a \in A$ que é o menor elemento do conjunto. Considere $y = a - 1$ e que $y \in B$. Uma vez que $y \in B$, temos que $y + 1 \in B$, o que é uma contradição dado que $y + 1 = (a - 1) + 1 = a$ e $a \in A$, sendo $A = \mathbb{N} - B$. Portanto, $B = \mathbb{N}$. $\square$

O fato de WOP e PIM serem equivalentes significa que a estratégia de prova pode ser aplicada para qualquer subconjunto de $\mathbb{N}$, mesmo que 1 não seja elemento do conjunto. O menor elemento do conjunto sempre será o primeiro dominó nessa brincadeira. Assim, podemos reescrever o roteiro apresentado anteriormente para sua versão generalizada.

Roteiro PIM generalizado

1. **Base de indução** - demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ dada é verdadeira para $n = n_0$;
2. **Hipótese de indução** - assumir que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k$, para algum $k \geq n_0$;
3. **Passo indutivo** - utilizando a hipótese de indução como ferramenta, demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k + 1$, sendo $k \geq n_0$.

2.1 PIM e recursividade

Vamos suspender as noções matemáticas um pouco e vamos analisar o cenário com um olhar computacional. Está familiarizado com o conceito de recursividade? Bom, se sua resposta foi não, deixe-me explicar. **Recursividade** é o nome de uma estratégia de projeto de algoritmos em que um trecho de código faz referência a si mesmo, apenas alterando o parâmetro de entrada.

Como ilustração, vamos pensar um pouco sobre a problemática de somar os primeiros n números naturais. Pense que temos uma função $Sum(n)$ que realiza tal soma. Observe o seguinte

$$\begin{aligned}
1 &= 1 \rightarrow Sum(1) = 1 \\
1 + 2 &= 3 \rightarrow Sum(2) = 2 + Sum(1) = 2 + 1 = 3 \\
1 + 2 + 3 &= 6 \rightarrow Sum(3) = 3 + Sum(2) = 3 + 2 + Sum(1) = 3 + 2 + 1 = 6 \\
&\vdots
\end{aligned}$$

A função $Sum(n)$ é chamada **função recursiva**. Códigos recursivos criam uma cadeia de dependências no cálculo do resultado. Por exemplo, para calcular $Sum(4)$, o computador deve fazer uma **chamada recursiva** de Sum com o parâmetro 3 como entrada. Assim, a computação de $Sum(4)$ é interrompida até que a computação de $Sum(3)$ seja concluída. Em contrapartida, $Sum(3)$ depende de $Sum(2)$, que por sua vez depende de $Sum(1)$. Isso significa que nossa máquina estará empilhando problemas a serem resolvidos. Desse modo, o problema $Sum(2)$ só será retomado quando $Sum(1)$ for completamente resolvido, o que ocorre de forma imediata, uma vez que $Sum(1) = 1$.

A existência dessa cadeia de dependências também pode ser observada nas provas por Indução Matemática. Lembre-se que essa técnica exige que $\mathcal{P}(k) \implies \mathcal{P}(k+1)$ para todo $k \geq n_0$, onde n_0 é o menor elemento do conjunto. Isso nos leva a um cenário em que

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(n_0) &\implies \mathcal{P}(n_0 + 1) \\
\mathcal{P}(n_0 + 1) &\implies \mathcal{P}(n_0 + 2) \\
\mathcal{P}(n_0 + 2) &\implies \mathcal{P}(n_0 + 3) \\
&\vdots \\
\mathcal{P}(k) &\implies \mathcal{P}(k + 1) \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Essa noção de uma cadeia de dependências para a obtenção de um resultado é comum tanto ao PIM quanto aos algoritmos recursivos, porém com uma diferença crucial. No caso dos algoritmos recursivos, as dependências existem como forma de tornar o código modularizado e contido, a fim de que o número de operações executadas dependa exclusivamente do valor passado como parâmetro. Em contrapartida, no PIM, a existência dessas dependências serve como mecanismo de propagação da validade de uma determinada propriedade por todo o conjunto. Pense nessa cadeia de dependências como o combustível que garante o alastrar do fogo por todos os cômodos (elementos) do conjunto.

2.2 Resolvendo igualdades

O procedimento para resolução de igualdades usando o PIM é, em certa medida, mecânico. A resolução da Base de Indução é feita de maneira direta, tomando cada lado separadamente e simplificando a expressão. Um detalhe a ser destacado aqui é a presença da **propriedade transitiva da igualdade**, que é usada de modo natural a ponto de passar despercebida.

Definição 2 (Propriedade Transitiva da Igualdade). *Sejam $a, b, c \in \mathbb{N}$. Se $a = b$ e $b = c$, então $a = c$.*

A Hipótese de Indução, como os roteiros apresentados mostraram, faz parte do formalismo matemático de raciocínio, onde deixamos claro o que estamos considerando, i.e., explicitamente dizemos que assumimos que $\mathcal{P}(k)$ é verdadeira **para todo** $k \geq n_0$. Assim, a maior “dificuldade” do procedimento se encontra no Passo Indutivo. A resolução dessa etapa consiste na manipulação simbólica da expressão, i.e., precisamos manipular algebricamente a expressão que temos disponível nos valendo de todas as propriedades das operações sobre números naturais, propriedades a respeito da igualdade e a igualdade que define nossa Hipótese de Indução. Observe o exemplo a seguir.

Exemplo 1. *Utilizando o Princípio de Indução Matemática verifique que a soma dos primeiros n números naturais é igual a $\frac{n(n+1)}{2}$.*

Resolução: Pelo enunciado, temos que nossa proposição é

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Base de indução

Vamos provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa proposição é dada por

$$P(1) : 1 = \frac{(1)[(1) + 1]}{2}$$

Tomando o lado direito da proposição, temos

$$\frac{(1)[(1) + 1]}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

. Note que ambos os lados da proposição se igualam a 1, sendo assim iguais.

Hipótese de indução (HI)

Vamos supor que $P(n)$ é verdadeira para $n = k$, sendo $k \geq 1$. Assim, assumimos que

$$P(k) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

é verdadeira.

Passo indutivo

Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, vamos provar que

$$P(k+1) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) = \frac{(k+1)[(k+1) + 1]}{2}$$

também é verdadeira.

Tomando o lado esquerdo da proposição, temos

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + 3 + \cdots + k}_{HI} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ &= \frac{(k+1)[(k+1) + 1]}{2} \end{aligned}$$

Dessa maneira, temos que $P(k+1)$ é verdadeira.

Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática (PIM), $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

Podemos também aplicar indução matemática para analisar a divisibilidade de um número por outro. Sejam a e b números inteiros, com $b \neq 0$. Diz-se que a é divisível por b quando existe um número inteiro c tal que $a = bc$. Observe o exemplo a seguir.

Exemplo 2. *Prove, usando Indução Matemática, que para todo número natural n , o número $n^3 + 2n$ é divisível por 3.*

Resolução: Pelo enunciado, temos que nossa proposição pode ser representada como

$$P(n) : n^3 + 2n = 3r \quad , \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

Base de indução

Vamos provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa proposição é dada por

$$P(1) : (1)^3 + 2(1) = 3r \quad , \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

Tomando o lado esquerdo da proposição, temos $(1)^3 + 2(1) = 1 + 2 = 3 = 3(1)$. Note que, neste caso, $r = 1$, que é um natural. Assim, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de indução (HI)

Vamos supor que $P(n)$ é verdadeira para $n = k$, sendo $k \geq 1$. Assim, assumimos que

$$P(k) : k^3 + 2k = 3r \quad , \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

é verdadeira.

Passo indutivo

Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, vamos demonstrar que

$$P(k+1) : (k+1)^3 + 2(k+1) = 3r' \quad , \quad \text{para algum } r' \in \mathbb{N}$$

também é verdadeira.

Tomando o lado esquerdo da proposição, temos

$$\begin{aligned} (k+1)^3 + 2(k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 2k + 2 \\ &= \underbrace{k^3 + 2k}_{HI} + 3k^2 + 3k + 3 \\ &= 3r + 3k^2 + 3k + 3 \\ &= 3(r + k^2 + k + 1) \end{aligned}$$

Note que $r' = r + k^2 + k + 1$. Como $r, k \in \mathbb{N}$, então $r' \in \mathbb{N}$.

Deste forma, demonstramos que $P(k+1)$ é verdadeira.

Portanto, pelo PIM, $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

2.3 Resolvendo desigualdades

A propriedade transitiva da desigualdade é mais flexível que a propriedade transitiva da igualdade. Perceba que as desigualdades $1 \leq 5$ e $1 \leq 1000$ são verdadeiras. Isso faz com que a resolução do Passo Indutivo nos casos em que a propriedade seja uma desigualdade precise de um pouco de cuidado.

Definição 3 (Propriedade transitiva da desigualdade). *Seja $\star \in \{<, >, \leq, \geq\}$. Se $a \star b$ e $b \star c$, então $a \star c$.*

Seja $\star \in \{<, >, \leq, \geq\}$. Considere $\mathcal{P}(k) : l(k) \star r(k)$ e $\mathcal{P}(k+1) : l(k+1) \star r(k+1)$ o formato das proposições na Hipótese de Indução e no Passo Indutivo, respectivamente. Tome $\alpha = l(k+1) - l(k)$. Assim, a resolução do Passo Indutivo começa adicionando α^1 a ambos os lados da Hipótese de Indução, o que gera o seguinte

$$l(k) \star r(k) \xrightarrow{+\alpha} l(k) + \alpha \star r(k) + \alpha \implies l(k+1) \star r(k) + \alpha$$

Isso faz com que obtenhamos nossa primeira desigualdade necessária. Agora, para aplicarmos a propriedade transitiva da desigualdade, temos que obter uma segunda desigualdade que seja da forma $r(k) + \alpha \star r(k+1)$. A obtenção dessa segunda desigualdade é extraída do fato de que $k \geq n_0$. Podemos escrever $r(k) + \alpha$ e $r(k+1)$ na forma simplificada. Isso nos permitirá obter $\beta = r(k+1) - [r(k) + \alpha]$. Assim, nos resta usar β e $k \geq n_0$ para conseguir relacionar $r(k) + \alpha$ e $r(k+1)$. Uma vez obtida a desigualdade $r(k) + \alpha \star r(k+1)$, só nos resta aplicar a propriedade transitiva da desigualdade para obter a desigualdade $\mathcal{P}(k+1)$:

$$[l(k+1) \star r(k) + \alpha] \wedge [r(k) + \alpha \star r(k+1)] \implies l(k+1) \star r(k+1) = \mathcal{P}(k+1)$$

Acompanhe o exemplo a seguir. É importante destacar que $r(k)$, $l(k)$, $r(k+1)$, $l(k+1)$, α e β não são notações próprias do PIM. Essa notação foi introduzida como um guia para que você, leitor, compreenda como essas coisas estão se desenrolando. Ao fazer uma prova por indução matemática, evite referenciar esses termos. Porém, durante exercícios, eles podem ser úteis para se guiar.

Exemplo 3. *Utilizando indução matemática, prove que $1 + 2 + \dots + n < (n+1)^2$ para todo natural.*

Resolução: Queremos provar que $P(n)$ é verdadeira para todo natural $n \geq 1$, onde

$$P(n) : 1 + 2 + \dots + n < (n+1)^2$$

Base de indução : *Estamos interessados em provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$, ou seja*

$$P(1) : 1 < (1+1)^2$$

Observe que no lado esquerdo temos 1. No lado direito temos $(1+1)^2 = 2^2 = 4$. Logo, temos que $1 < 4$. Portanto, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de indução : *Vamos supor que $P(n)$ é verdadeira para $n = k$, para $k \geq 1$. Logo, $P(k)$ é assumida verdadeira tal que*

¹ O ato de adicionar α se deve por estarmos trabalhando com uma proposição hipotética que é a soma de algumas parcelas. Adapte a estratégia de acordo com a operação principal sendo considerada. Exemplo, em um caso em que a proposição é um produto de parcelas, determine o *alpha* e multiplique ambos os lados da Hipótese de Indução por ele.

$$P(k) : 1 + 2 + \cdots + k < (k + 1)^2, \quad k \geq 1$$

Passo indutivo : *Assumindo a veracidade de $P(k)$, queremos provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = k + 1$, tal que $k \geq 1$. Logo, nossa proposição será da forma*

$$P(k + 1) : 1 + 2 + \cdots + (k + 1) < [(k + 1) + 1]^2, \quad k \geq 1$$

Do lado esquerdo de $P(k + 1)$ temos que

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + (k + 1)}_{l(k+1)} = \underbrace{1 + 2 + \cdots + k}_{l(k)} + \underbrace{(k + 1)}_{\alpha}$$

Aplicando nossa hipótese de indução, obtemos a seguinte desigualdade

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + k + (k + 1)}_{l(k+1)} < \underbrace{(k + 1)^2}_{r(k)} + \underbrace{(k + 1)}_{\alpha}$$

Façamos agora duas expansões. Começando com o lado direito da inequação que acabamos de derivar, temos

$$\underbrace{(k + 1)^2 + (k + 1)}_{r(k)+\alpha} = k^2 + 2k + 1 + k + 1 = k^2 + 3k + 2$$

Expandindo agora o lado direito de $P(k + 1)$, temos

$$\underbrace{[(k + 1) + 1]^2}_{r(k+1)} = (k + 2)^2 = k^2 + 4k + 4 = (k^2 + 3k + 2) + k + 2$$

Comparando essas duas expansões, temos que o lado direito de $P(k + 1)$ é $k + 2$ unidades maior que o lado direito da inequação que derivamos no início do passo indutivo (ou seja $\beta = k + 2$). Dado que $k \geq 1$, temos que $0 < k + 2$, o que significa que

$$0 < k + 2 \xrightarrow{+(k^2+3k+2)} \underbrace{k^2 + 3k + 2}_{r(k)+\alpha} < \underbrace{(k^2 + 3k + 2) + k + 2}_{r(k+1)} = [(k + 1) + 1]^2$$

Lembre-se que $(k + 1)^2 + k + 1 = k^2 + 3k + 2$. Observe que conseguimos as duas inequações que precisávamos. Agora, unindo as inequações, temos

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + (k + 1)}_{l(k+1)} < \underbrace{(k + 1)^2 + (k + 1)}_{r(k)+\alpha} < \underbrace{[(k + 1) + 1]^2}_{r(k+1)}$$

Pela propriedade transitiva da desigualdade, temos que

$$1 + 2 + \cdots + (k + 1) < [(k + 1) + 1]^2$$

Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

□

Utilize as marcações como pontos de referência enquanto você se acostuma com a estratégia de usar a propriedade transitiva da desigualdade. É possível que exista algum estranhamento no início, mas com a prática, isso se tornará mais natural a ponto de você não necessitar mais dessas marcações.

2.4 Erros comuns no desenvolvimento da indução matemática

Durante o processo de aprendizagem do Princípio de Indução Matemática, é comum que os alunos cometam alguns erros. Nessa seção, vamos discutir um pouco os erros mais comuns.

1. Falta de formalismo na apresentação da prova

Uma vez que falamos de uma técnica de prova que envolve manipulação algébrica, é muito comum que os alunos cogitem fazer apenas as contas. Porém, a manipulação algébrica é apenas parte do trabalho envolvido em uma prova matemática. Além de fazer os cálculos corretos, precisamos apresentar um raciocínio claro e conciso. **Dessa forma, é imprescindível deixar claro quais são as etapas sendo resolvidas, bem como fazer a manipulação algébrica correta.**

2. Problemas com o desenvolvimento ligado à igualdade

Voltemos ao Exemplo 1. Imagine que a resolução apresentada no Passo Indutivo fosse

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + 3 + \cdots + k}_{HI} + (k + 1) &= \frac{(k + 1)[(k + 1) + 1]}{2} \\ \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \\ \frac{k^2 + k + 2(k + 1)}{2} &= \frac{k^2 + 2k + k + 2}{2} \\ \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \\ \frac{k^2 + 3k + 2}{2} &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \end{aligned}$$

Consegue perceber algum problema nessa resolução? Para começar, essa resolução parte do princípio de que a igualdade que se quer provar já é verdadeira. E isso não é o que deve ser feito. Quando vamos provar uma igualdade usando PIM, temos duas opções para a resolução do Passo Indutivo. A primeira opção é, tomando o lado esquerdo da proposição do Passo Indutivo, vamos aplicando a Hipótese de Indução e outras propriedades algébricas até obter a expressão exata do lado direito da proposição do Passo Indutivo. A segunda opção é, em separado, simplificar ambos os lados da igualdade, de modo a, no final, concluirmos a igualdade por meio da propriedade transitiva da igualdade.

3 Segunda forma do Princípio de Indução Matemática

Algumas situações criam uma dependência de mais de uma situação anterior. Vamos observar a seguinte sequência de elementos

$$\begin{aligned}a_0 &= 1 \\a_1 &= 3 \\a_n &= 2a_{n-1} - a_{n-2}\end{aligned}$$

Expandindo alguns de seus elementos, temos

$$\begin{aligned}a_0 &= 1 \\a_1 &= 3 \\a_2 &= 2a_1 - a_0 = 2(3) - (1) = 5 \\a_3 &= 2a_2 - a_1 = 2(5) - (3) = 7 \\a_4 &= 2a_3 - a_2 = 2(7) - 5 = 9 \\&\vdots\end{aligned}$$

Observe que esta sequência representa uma maneira recursiva de se obter números ímpares. Sabemos que os números ímpares podem ser gerados da seguinte forma $2n+1$, sendo $n \in \mathbb{Z}^+$ (inteiros não-negativos). Logo, para provarmos essa relação, temos que considerar que ela originalmente referencia, para um elemento qualquer, os dois elementos anteriores a ele na sequência.

Dessa maneira, se formos usar Indução Matemática, precisaremos de uma versão adaptada a casos em que a dependência é construída sobre mais de um elemento anterior. Essa é a chamada **Indução Forte** (IF), ou Segunda Forma do Princípio de Indução Matemática.

Definição 4 (Indução Forte). *Seja $\mathcal{P}$ uma propriedade sobre o conjunto $\mathbb{N}$. Suponha que*

i. $\mathcal{P}$ é verdadeira para 1;

ii. para todo $k \in \mathbb{N}$, temos que $\bigwedge_{1 \leq i \leq k} \mathcal{P}(i) \implies \mathcal{P}(k+1)$, i.e., para qualquer natural k , a veracidade de $\mathcal{P}$ em todo i , sendo $1 \leq i \leq k$, implica na veracidade de $\mathcal{P}$ em seu sucessor $(k+1)$.

Em sendo verificadas as duas condições acima, podemos afirmar que $\mathcal{P}$ é verdadeira para todo número natural.

Assim, a forma de proceder em uma prova usando Indução Forte, é similar ao que fazemos com PIM, apenas com as devidas alterações na Hipótese de Indução. Assim, como o PIM, a IF também possui uma versão generalizada.

Roteiro IF generalizada

1. **Base de indução** - demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ dada é verdadeira para $n = n_0$;
2. **Hipótese de indução forte** - assumir que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = i$, para todo $n_0 \leq i \leq k$, dado algum $k \geq n_0$;
3. **Passo indutivo** - utilizando a hipótese de indução forte como ferramenta, demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k+1$, sendo $k \geq n_0$.

Vamos retomar o exemplo do início da seção.

Exemplo 4. Considere a sequência definida recursivamente da seguinte maneira $a_0 = 1$, $a_1 = 3$ e $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$. Prove que $a_n = 2n + 1$ para qualquer inteiro não-negativo. Portanto, nossa proposição é

$$P(n) : a_n = 2n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

Base de indução

Vamos provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 0$. Assim, nossa proposição tem forma

$$P(0) : a_0 = 2(0) + 1$$

Do lado esquerdo de $P(0)$, temos $a_0 = 1$.

Do lado direito de $P(0)$, temos $2(0) + 1 = 0 + 1 = 1$.

Ambos os lados são iguais a 1, sendo assim iguais. Logo, $P(0)$ é verdadeira.

Hipótese de indução forte (HF)

Suponha que $P(n)$ é verdadeira para todo $n = i$, sendo $0 \leq i \leq k$ e $k \geq 0$. Logo, nossa hipótese de indução forte é da forma

$$P(i) : a_i = 2i + 1$$

Passo indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução forte, queremos provar que

$$P(k+1) : a_{k+1} = 2(k+1) + 1$$

é verdadeira para todo $k \geq 0$.

Tomando o lado esquerdo da proposição

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2 \underbrace{a_k}_{HF} - a_{k-1} \\ &= 2(2k+1) - \underbrace{a_{k-1}}_{HF} \\ &= 2(2k+1) - [2(k-1) + 1] \\ &= 4k + 2 - [2k - 2 + 1] \\ &= 4k + 2 - [2k - 1] \\ &= 4k + 2 - 2k + 1 \\ &= 2k + 2 + 1 \\ &= 2(k+1) + 1 \end{aligned}$$

Assim, temos que $P(k+1)$ é verdadeira.

Portanto, por Indução Forte, temos que $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro não-negativo.

Imagino que, após ler esse exemplo, você esteja se perguntando sobre o zero ser um número natural ou não e a razão de ele estar sendo usado em uma prova por indução. Em primeiro lugar, não há consenso na comunidade matemática a respeito da pertinência do zero ao conjunto $\mathbb{N}$. Há ramos da matemática que o consideram natural, como a Álgebra, e há outros que o consideram a partir do conjunto $\mathbb{Z}$, como a Teoria dos Números. Assim sendo, não consideraremos o 0 como um número natural. Por fim, o fato de o zero poder ser usado em provas por Indução Matemática se deve ao fato de que o conjunto $\mathbb{Z}^+$ também obedecer ao Princípio da Boa Ordenação, o que implica em também obedecer às duas formas do Princípio de Indução Matemática.

4 Exercícios Propostos

1. Prove cada uma das proposições abaixo:

$$(a) \quad 1 + 4 + 7 + \cdots + (3n - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$$

$$(b) \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n + 1)^2}{4}$$

$$(c) \quad 9 + 90 + 900 + \cdots + 9 \times 10^{n-1} = 10^n - 1$$

$$(d) \quad 2^n \leq 2^{n+1} - 2^{n-1} - 1$$

$$(e) \quad e_n = (n + 1)2^n \text{ sabendo que } e_0 = 1, e_1 = 4 \text{ e, para } n > 1, e_n = 4(e_{n-1} - e_{n-2})$$

$$(f) \quad b_n = \frac{3^n + 1}{2} \text{ sabendo que } b_0 = 1 \text{ e, para } n > 0, b_n = 3b_{n-1} - 1$$

$$(g) \quad 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n + 1) = \frac{n(n + 1)(n + 2)}{3}$$

$$(h) \quad 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

$$(i) \quad 3^n \leq (n + 2)!$$

$$(j) \quad 2^{n+1} \geq 2n + 1$$

$$(k) \quad 3n + 6 \leq n^2 + 5$$

$$(l) \quad 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{n}\right) = n + 1$$

$$(m) \quad n^2 < n! \text{ para todo natural } n \geq 4$$

$$(n) \quad -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 + \cdots + (-1)^n(n)^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(o) \quad 4 + 10 + 16 + \cdots + (6n - 2) = n(3n + 1)$$

$$(p) \quad n(n + 1)(n + 2) \text{ é divisível por } 6$$

$$(q) \quad 10^n - 1 \text{ é divisível por } 9$$

5 Gabarito dos exercícios

1. (a) Base de Indução

Iremos demonstrar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, a proposição é tal que

$$P(1) : 1 = \frac{(1)[3(1) - 1]}{2}$$

Tomando o lado direito de $P(1)$, temos $\frac{(1)[3(1) - 1]}{2} = \frac{(1)[2]}{2} = 1$. Visto que ambos os lados são iguais a 1, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Suponha que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Assim, a proposição

$$P(k) : 1 + 4 + 7 + \cdots + (3k - 2) = \frac{k(3k - 1)}{2}$$

é assumida verdadeira para todo natural $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, iremos demonstrar a veracidade de

$$P(k + 1) : 1 + 4 + 7 + \cdots + (3k - 2) + [3(k + 1) - 2] = \frac{(k + 1)(3k + 2)}{2}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k + 1)$, vemos que

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 4 + 7 + \cdots + (3k - 2)}_{HI} + [3(k + 1) - 2] &= \frac{k(3k - 1)}{2} + 3k + 3 - 2 \\ &= \frac{k(3k - 1) + 6k + 2}{2} \\ &= \frac{3k^2 - k + 6k + 2}{2} \\ &= \frac{3k^2 + 5k + 2}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(3k + 2)}{2} (*) \end{aligned}$$

Logo, $P(k + 1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(*) A simplificação apresentada se deve ao resultado obtido pelo Método de Briot-Ruffini. Perceba que $k = -1$ é uma raiz do polinômio $3k^2 + 5k + 2$. Assim, podemos usar essa raiz para fatorar o polinômio.

(b) Base de Indução

Iremos demonstrar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, a proposição é tal que

$$P(1) : 1^3 = \frac{(1)^2[(1) + 1]^2}{4}$$

Tomando o lado direito de $P(1)$, temos $\frac{(1)^2[(1) + 1]^2}{4} = \frac{[2]^2}{4} = 1 = 1^3$. Visto que ambos os lados são iguais a 1, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Suponha que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Assim, a proposição

$$P(k) : 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

é assumida verdadeira para todo natural $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, iremos demonstrar a veracidade de

$$P(k+1) : 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, vemos que

$$\begin{aligned} \underbrace{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3}_{HI} + (k+1)^3 &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2[k^2 + 4(k+1)]}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2[k^2 + 4k + 4]}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

Logo, $P(k+1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(c) Base de Indução

Iremos demonstrar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, a proposição é tal que

$$P(1) : 9 = 10^1 - 1$$

Tomando o lado direito de $P(1)$, temos $10^1 - 1 = 10 - 1 = 9$. Visto que ambos os lados são iguais a 9, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Suponha que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Assim, a proposição

$$P(k) : 9 + 90 + 900 + \dots + 9 \times 10^{k-1} = 10^k - 1$$

é assumida verdadeira para todo natural $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, iremos demonstrar a veracidade de

$$P(k+1) : 9 + 90 + 900 + \dots + 9 \times 10^{k-1} + 9 \times 10^k = 10^{k+1} - 1$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, vemos que

$$\begin{aligned} \underbrace{9 + 90 + 900 + \dots + 9 \times 10^{k-1}}_{HI} + 9 \times 10^k &= (10^k - 1) + 9 \times 10^k \\ &= (10^k + 9 \times 10^k) - 1 \\ &= 10^k(1 + 9) - 1 \\ &= 10^k(10) - 1 \\ &= 10^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

Logo, $P(k+1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(d) Base de Indução

Iremos demonstrar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, a proposição é tal que

$$P(1) : 2^1 \leq 2^{1+1} - 2^{1-1} - 1$$

Tomando o lado direito de $P(1)$, temos $2^1 = 2$.

Do lado direito, temos $2^{1+1} - 2^{1-1} - 1 = 2^2 - 2^0 - 1 = 4 - 2 = 2$.

Visto que $2 \leq 2$, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Suponha que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Assim, a proposição

$$P(k) : 2^k \leq 2^{k+1} - 2^{k-1} - 1$$

é assumida verdadeira para todo natural $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, iremos demonstrar a veracidade de

$$P(k+1) : 2^{k+1} \leq 2^{k+2} - 2^k - 1$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, vemos que

$$2^{k+1} = 2^k \times 2 \xrightarrow{HI} 2^k \times 2 \leq 2(2^{k+1} - 2^{k-1} - 1) = 2^{k+2} - 2^k - 2$$

Seja a um número natural estritamente maior que 1. Repare que $a - 1 < a$, e em particular vale $a - 1 \leq a$. Além disso, uma vez que $k \geq 1$, sabemos que $2^{k+2} - 2^k - 1 > 1$. Logo

$$a - 1 \leq a \xrightarrow{a=2^{k+2}-2^k-1} (2^{k+2} - 2^k - 1) - 1 = 2^{k+2} - 2^k - 2 \leq 2^{k+2} - 2^k - 1$$

Diante disso, temos

$$2^{k+1} = 2 \times 2^k \leq 2^{k+2} - 2^k - 2 \leq 2^{k+2} - 2^k - 1$$

Logo, pela Propriedade Transitiva da Desigualdade, $P(k+1)$ também é verdadeira.

Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(e) **Base de Indução**

Iremos demonstrar que a proposição é verdadeira para $n = 0$ e $n = 1$. Iniciando por $n = 0$, nossa proposição tem forma

$$P(0) : e_0 = (0+1)2^0$$

Tomando o lado direito de $P(0)$, temos $(0+1)2^0 = (1)1 = 1 = e_0$. Logo, $P(0)$ é verdadeira.

Passando para $n = 1$, nossa proposição é

$$P(1) : e_1 = (1+1)2^1$$

Tomando o lado direito de $P(1)$, temos $(1+1)2^1 = (2)2 = 4 = e_1$. Logo, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução Forte (HF)

Suponha que a proposição é verdadeira para todo $n = i$, tal que $0 \leq i \leq k$ e $k \geq 0$.

Assim, a proposição

$$P(i) : e_i = (i+1)2^i$$

é assumida verdadeira para todo inteiro $0 \leq i \leq k$ e $k \geq 0$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(i)$, para qualquer inteiro $0 \leq i \leq k$ e algum $k \geq 0$, iremos demonstrar a veracidade de

$$P(k+1) : e_{k+1} = (k+2)2^{k+1}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, vemos que

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= 4 \left(\underbrace{e_k}_{HF} - \underbrace{e_{k-1}}_{HF} \right) \\ &= 4[(k+1)2^k - (k-1+1)2^{k-1}] \\ &= 2^2 \times 2^{k-1}[(k+1)2 - k] \\ &= 2^{k-1+2}[2k+2-k] \\ &= (k+2)2^{k+1} \end{aligned}$$

Portanto, por Indução Forte, temos que a proposição dada é verdadeira para todo inteiro não-negativo.

(f) Base de Indução

Iremos demonstrar que a proposição é verdadeira para $n = 0$. Assim, a proposição é tal que

$$P(0) : b_0 = \frac{3^0 + 1}{2}$$

Tomando o lado direito de $P(0)$, temos $\frac{3^0 + 1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1 = b_0$.

Visto que ambos os lados são iguais a 1, $P(0)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Suponha que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 0$. Assim, a proposição

$$P(k) : b_k = \frac{3^k + 1}{2}$$

é assumida verdadeira para todo inteiro $k \geq 0$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, iremos demonstrar a veracidade de

$$P(k+1) : b_{k+1} = \frac{3^{k+1} + 1}{2}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, vemos que

$$\begin{aligned} b_{k+1} &= 3 \underbrace{b_k}_{HI} - 1 \\ &= 3 \left(\frac{3^k + 1}{2} \right) - 1 \\ &= \frac{3(3^k + 1) - 2}{2} \\ &= \frac{3^{k+1} + 3 - 2}{2} \\ &= \frac{3^{k+1} + 1}{2} \end{aligned}$$

Logo, $P(k+1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo inteiro não-negativo.

(g) Base de Indução

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(1) : 1(1+1) = \frac{1(1+1)(1+2)}{3}$$

Do lado esquerdo da igualdade, temos $1(1+1) = 1(2) = 2$.

Do lado direito, temos $\frac{1(1+1)(1+2)}{3} = \frac{1(2)(3)}{3} = \frac{6}{3} = 2$.

Assim, ambos os lados da igualdade se reduzem 2, sendo portanto iguais. Dessa forma, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Isso significa que

$$P(k) : 1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução (HI), vamos demonstrar que a proposição também é válida para $n = k + 1$, tal que $k \geq 1$. Assim, nosso objetivo é provar a veracidade de

$$P(k+1) : 1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, temos

$$\begin{aligned} \underbrace{1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1)}_{HI} + (k+1)(k+2) &= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2) \\ &= (k+1)(k+2) \left(\frac{k}{3} + 1 \right) \\ &= (k+1)(k+2) \left(\frac{k+3}{3} \right) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

Logo, $P(k+1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(h) Base de Indução

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(1) : 1 = (1)^2$$

Do lado direito de $P(1)$, temos $1^2 = 1$.

Assim, ambos os lados da igualdade são iguais a 1. Portanto, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Isso significa que

$$P(k) : 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) = k^2$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, vamos demonstrar que a seguinte proposição também é verdadeira

$$P(k+1) : 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) = (k+1)^2$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, temos

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1)}_{HI} + (2k+1) &= k^2 + (2k+1) \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k+1)^2 \end{aligned}$$

Logo, $P(k+1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(i) **Base de indução**

Vamos demonstrar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa proposição é dada por

$$P(1) : 3^1 \leq (1+2)!$$

Do lado esquerdo da desigualdade, temos que $3^1 = 3$.

Do lado direito da desigualdade, temos que $(1+2)! = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Note que, de fato, $3 \leq 6$ é verdadeira. Assim, temos que $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Vamos supor que $P(n)$ é válida para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Assim, a proposição

$$P(k) : 3^k \leq (k+2)!$$

é assumida verdadeira para um natural $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução (HI), iremos demonstrar que

$$P(k+1) : 3^{k+1} \leq [(k+1)+2]!$$

é verdadeira para todo $k \geq 1$.

Tomando o lado esquerdo da desigualdade, temos $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k$. Assim, pela hipótese de indução, temos

$$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k \implies 3 \cdot 3^k \leq 3 \cdot (k+2)!$$

Dado que $k \geq 1$, temos que $3 \leq (k+3)$. Assim, multiplicar ambos os lados por $(k+2)!$ não irá alterar o resultado da desigualdade. Logo, temos

$$3 \leq (k+3) \xrightarrow{\times (k+2)!} 3 \cdot (k+2)! \leq (k+3) \cdot (k+2)! = (k+3)! = [(k+1)+2]!$$

Note que podemos unir as desigualdades, de modo

$$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k \leq 3 \cdot (k+2)! \leq (k+3) \cdot (k+2)! = [(k+1)+2]!$$

Assim, pela propriedade transitiva da desigualdade, temos que

$$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k \leq (k+3) \cdot (k+2)! = [(k+1)+2]!$$

Com isso, temos que $P(k+1)$ é verdadeira dada a veracidade de $P(k)$. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

(j) Base de Indução

Vamos demonstrar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa proposição é dada por

$$P(1) : 2^{1+1} > 2(1) + 1$$

Do lado esquerdo da desigualdade, temos que $2^{1+1} = 2^2 = 4$.

Do lado direito da desigualdade, temos que $2(1) + 1 = 2 + 1 = 3$.

Note que, de fato, $4 > 3$ é verdadeira. Assim, temos que $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Vamos supor que $P(n)$ é válida para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Assim, a proposição

$$P(k) : 2^{k+1} > 2k + 1$$

é assumida verdadeira para um natural $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução (HI), iremos demonstrar que

$$P(k+1) : 2^{(k+1)+1} > 2(k+1) + 1$$

é verdadeira para todo $k \geq 1$.

Tomando o lado esquerdo da desigualdade, temos $2^{(k+1)+1} = 2 \cdot 2^{k+1}$. Assim, pela hipótese de indução, temos

$$2^{(k+1)+1} = 2 \cdot 2^{k+1} \implies 2 \cdot 2^{k+1} > 2(2k+1) = 4k+2$$

Dado que $k \geq 1$, temos que $2k+2 > 3$. Assim, somar $2k$ a ambos os lados dessa desigualdade não irá alterar o seu resultado. Logo, temos

$$2k+2 > 3 \xrightarrow{+2k} 4k+2 = (2k+2) + 2k > 3 + 2k = 2k+2+1 = 2(k+1) + 1$$

Note que podemos unir as desigualdades, de modo

$$2^{(k+1)+1} = 2 \cdot 2^{k+1} > 4k+2 > 2k+3 = 2(k+1) + 1$$

Assim, pela propriedade transitiva da desigualdade, temos que

$$2^{(k+1)+1} = 2 \cdot 2^{k+1} > 2k+3 = 2(k+1) + 1$$

Com isso, temos que $P(k+1)$ é verdadeira dada a veracidade de $P(k)$. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

(k) Base de indução

Vamos demonstrar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 4$. Assim, nossa proposição é dada por

$$P(4) : 3(4) + 6 < (4)^2 + 5$$

Do lado esquerdo da desigualdade, temos que $3(4) + 6 = 12 + 6 = 18$.

Do lado direito da desigualdade, temos que $(4)^2 + 5 = 16 + 5 = 21$.

Note que, de fato, $18 < 21$ é verdadeira. Assim, temos que $P(4)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Vamos supor que $P(n)$ é válida para $n = k$, tal que $k \geq 4$. Assim, a proposição

$$P(k) : 3k + 6 < k^2 + 5$$

é assumida verdadeira para um natural $k \geq 4$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução (HI), iremos demonstrar que

$$P(k+1) : 3(k+1) + 6 < (k+1)^2 + 5$$

é verdadeira para todo $k \geq 4$.

Tomando o lado esquerdo da desigualdade, temos $3(k+1) + 6 = 3k + 6 + 3$. Assim, pela hipótese de indução, temos

$$3(k+1) + 6 = 3k + 6 + 3 \implies (3k + 6) + 3 < (k^2 + 5) + 3 = k^2 + 8$$

Dado que $k \geq 4$, temos que $2 < 2k$. Assim, somar $k^2 + 6$ a ambos os lados dessa desigualdade não irá alterar o seu resultado. Logo, temos

$$2 < 2k \xrightarrow{+(k^2+6)} k^2 + 8 = 2 + k^2 + 6 < 2k + k^2 + 6 = (k^2 + 2k + 1) + 5 = (k+1)^2 + 5$$

Note que podemos unir as desigualdades, de modo

$$3(k+1) + 6 = 3k + 9 < k^2 + 8 < k^2 + 2k + 6 = (k+1)^2 + 5$$

Assim, pela propriedade transitiva da desigualdade, temos que

$$3(k+1) + 6 = 3k + 9 < k^2 + 2k + 6 = (k+1)^2 + 5$$

Com isso, temos que $P(k+1)$ é verdadeira dada a veracidade de $P(k)$. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que $P(n)$ é verdadeira para todo natural $n \geq 4$.

(1) Base de Indução

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(1) : \left(1 + \frac{1}{1}\right) = 1 + 1$$

Do lado direito da igualdade, temos $\left(1 + \frac{1}{1}\right) = 1 + 1 = 2$.

Do lado direito, temos $1 + 1 = 2$.

Logo, ambos os lados da igualdade são iguais a 2, o que os torna iguais. Assim, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Isso significa que

$$P(k) : 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{k}\right) = k + 1$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução (HI), vamos demonstrar que a proposição também é válida para $n = k + 1$, tal que $k \geq 1$. Assim, nosso objetivo é provar a veracidade de

$$P(k+1) : 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = (k+1) + 1$$

Tomando o lado direito da proposição, temos que $(k+1) + 1 = k + 1 + 1 = k + 2$.

Tomando agora o lado esquerdo da proposição, temos

$$\begin{aligned} \underbrace{2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{k}\right)}_{HI} \times \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= (k+1) \times \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \\ &= (k+1) + \frac{k+1}{k+1} \\ &= (k+1) + 1 \\ &= k + 1 + 1 \\ &= k + 2 \end{aligned}$$

Note que ambos os lados de $P(k+1)$ se reduzem a $k+2$, o que os torna iguais como queríamos provar. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 1$.

(m) Base de Indução

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 4$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(4) : 4^2 < 4!$$

Do lado esquerdo da desigualdade, temos $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$.

Tomando o lado direito, temos que $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

Perceba que $16 < 24$. Logo, temos que $P(4)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 4$. Isso significa que

$$P(k) : k^2 < k!$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 4$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade da hipótese de indução (HI), vamos demonstrar que a proposição também é válida para $n = k + 1$, tal que $k \geq 4$. Assim, nosso objetivo é provar a veracidade de

$$P(k+1) : (k+1)^2 < (k+1)!$$

Assim, tomamos o lado esquerdo da desigualdade de $P(k+1)$. Observe que podemos reescrever a expressão da seguinte maneira

$$(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

Note que, pela hipótese de indução, $k^2 < k!$. Isso significa que

$$k^2 + 2k + 1 \xrightarrow{H.I.} k^2 + 2k + 1 < k! + 2k + 1$$

Além disso, como $k \geq 4$, temos que somar $2k + 1$ a $k!$ gera um valor menor do que multiplicarmos $k!$ por $k + 1$. Dado que $k \geq 4$, então $k + 1 > 1$. Como $2k + 1 < k!$, fica fácil concluir que somar $2k + 1$ vai gerar um impacto menor do que somar $k!$ (Lembre-se que um produto equivale a uma soma de parcelas idênticas). Dessa maneira, temos o seguinte

$$k! + 2k + 1 < (k + 1)k!$$

Com isso, obtivemos duas desigualdades que se conectam a partir de $2 \cdot k!$. Observe

$$(k + 1)^2 = k^2 + 2k + 1 < k! + 2k + 1 < (k + 1)k! = (k + 1)!$$

Logo, pela propriedade transitiva da desigualdade, temos que $(k + 1)^2 < (k + 1)!$ como queríamos provar. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 4$.

(n) Base de Indução

Queremos provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa proposição será

$$P(1) : -1^2 = (-1)^1 \frac{(1)[(1) + 1]}{2}$$

Do lado direito, temos $(-1)^1 \frac{(1)[(1) + 1]}{2} = (-1) \frac{2}{2} = -1$.

Note que tanto o lado direito quanto o esquerdo da igualdade são iguais a -1 . Portanto, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução

Suponha que $P(n)$ é verdadeira para $n = k$, $k \geq 1$. Logo, a proposição

$$P(k) : -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 + \dots + (-1)^k (k)^2 = (-1)^k \frac{k(k + 1)}{2}$$

é assumida verdadeira para $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, iremos provar que a seguinte proposição é verdadeira

$$P(k + 1) : -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 + \dots + (-1)^{k+1} (k + 1)^2 = (-1)^{k+1} \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}$$

Tomando o lado esquerdo da proposição, temos

$$\begin{aligned} \underbrace{-1^2 + 2^2 - 3^2 + \dots + (-1)^k (k^2)}_{H.I.} + (-1)^{k+1} (k + 1)^2 &= (-1)^k \frac{k(k + 1)}{2} + (-1)^{k+1} (k + 1)^2 \\ &= (-1)^k (k + 1) \left(\frac{k}{2} - k - 1 \right) \\ &= (-1)^k (k + 1) \left(\frac{k - 2k - 2}{2} \right) \\ &= (-1)^k (k + 1) \left(\frac{-k - 2}{2} \right) \\ &= (-1)^{k+1} \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \end{aligned}$$

Assim, temos que $P(k+1)$ é verdadeira.

Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, $P(n)$ é verdadeira para todo natural $n \geq 1$.

(o) **Base de Indução**

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(1) : 4 = (1)[3(1) + 1]$$

Do lado direito de $P(1)$, temos $(1)[3(1) + 1] = 3 + 1 = 4$.

Assim, ambos os lados da igualdade são iguais a 4. Portanto, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Isso significa que

$$P(k) : 4 + 10 + 16 + \cdots + (6k - 2) = k(3k + 1)$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, vamos demonstrar que a seguinte proposição também é verdadeira

$$P(k+1) : 4 + 10 + 16 + \cdots + (6k - 2) + (6k + 4) = (k+1)(3k+4)$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, temos

$$\begin{aligned} \underbrace{4 + 10 + 16 + \cdots + (6k - 2)}_{HI} + (6k + 4) &= k(3k + 1) + 6k + 4 \\ &= 3k^2 + k + 6k + 4 \\ &= 3k^2 + 7k + 4 \end{aligned}$$

Note que $k = -1$ é uma raiz do polinômio apresentado. Usando o Método de Briot-Ruffini, temos que uma forma fatorada desse polinômio é $(k+1)(3k+4)$. Logo, $P(k+1)$ também é verdadeira. Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que a proposição dada é verdadeira para todo natural.

(p) **Base de Indução**

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(1) : (1)[(1) + 1][(1) + 2] = 6r, \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(1)$, temos $(1)[(1) + 1][(1) + 2] = (1)(2)(3) = 6 = 6(1)$.

Assim, $r = 1$ é um natural.

Desta forma, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Isso significa que

$$P(k) : k(k+1)(k+2) = 6r \quad , \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, vamos demonstrar que a seguinte proposição também é verdadeira

$$P(k+1) : (k+1)(k+2)(k+3) = 6r' \quad , \quad \text{para algum } r' \in \mathbb{N}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, temos

$$\begin{aligned} (k+1)(k+2)(k+3) &= \underbrace{k(k+1)(k+2)}_{HI} + 3(k+1)(k+2) \\ &= 6r + 3(k+1)(k+2) \\ &= 6r + \frac{6}{2}(k+1)(k+2) \\ &= 6 \left(r + \frac{(k+1)(k+2)}{2} \right) \end{aligned}$$

Note que $r' = r + \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Observe que, se k é par, então $k+2$ é par e $\frac{(k+1)(k+2)}{2} \in \mathbb{N}$.

Analogamente, se k é ímpar, então $k+1$ é par e $\frac{(k+1)(k+2)}{2} \in \mathbb{N}$.

Deste modo, está claro que $r' \in \mathbb{N}$. Assim, $P(k+1)$ é verdadeira.

Portanto, pelo PIM, $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

(q) Base de Indução

Vamos provar que a proposição é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa base de indução é dada por

$$P(1) : 10^1 - 1 = 9r \quad , \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(1)$, temos $10^1 - 1 = 10 - 1 = 9 = 9(1)$.

Assim, $r = 1$ é um natural.

Desta forma, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI)

Vamos assumir que a proposição é verdadeira para $n = k$, tal que $k \geq 1$. Isso significa que

$$P(k) : 10^k - 1 = 9r \quad , \quad \text{para algum } r \in \mathbb{N}$$

é assumida verdadeira para todo $k \geq 1$.

Passo Indutivo

Assumindo a veracidade de $P(k)$, vamos demonstrar que a seguinte proposição também é verdadeira

$$P(k+1) : 10^{k+1} - 1 = 9r' \quad , \quad \text{para algum } r' \in \mathbb{N}$$

Tomando o lado esquerdo de $P(k+1)$, temos

$$\begin{aligned} 10^{k+1} - 1 &= 10 \cdot 10^k - 1 \\ &= 10 \cdot 10^k - 10 + 9 \\ &= 10(\underbrace{10^k - 1}_{HI}) + 9 \\ &= 10 \cdot 9r + 9 \\ &= 9(10r + 1) \end{aligned}$$

Note que $r' = 10r + 1$. Como $r \in \mathbb{N}$, temos que $r' \in \mathbb{N}$. Assim, $P(k+1)$ é verdadeira.

Portanto, pelo PIM, $P(n)$ é verdadeira para todo natural.